Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · DISCONTINUIDAD REMOVIBLE

La función $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ no está definida en $x = 1$. ¿Qué valor debe asignarse a $f(1)$ para que la función resultante sea continua en $x = 1$?

A) 2

B) 0

C) 1

D) Ninguno: la discontinuidad no se puede evitar

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Límite**
   $\frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1 \to 2.$
2. **Redefinir**
   Si $f(1) = 2$, entonces $\lim_{x \to 1} f = f(1)$.
3. **Resultado**
   $f(1) = 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa el valor del numerador en $x = 1$.

C) Confunde el punto $x = 1$ con el valor de la función.

D) Es removible: el límite existe y vale 2.

Idea clave. Una discontinuidad es removible cuando el límite existe: basta definir la función con ese valor.